

Human-Aware Navigation

Ethical Zones, Social Proxemics, και Trust-Parameterized Autonomy

CHAPTER 10

- §1 Motivation: Όταν Ρομπότ Μπαίνουν στη Ζωή Μας
- §2 Mathematical Foundations: Proxemics
- §3 Ethics στα Ρομπότ — Asimov σε Modern Frameworks
- §4 The Method — Augmented Cost Function
- §5 Theoretical Analysis: Trust Dynamics
- §6 Empirical Evaluation: Human Observer Studies
- §7 Hidden Assumptions & Failure Modes
- §8 Relation to State-of-the-Art
- §9 Reviewer-Level Critique
- §10 Path to Publication: HRI / ICRA Social Nav
- §11 ROS2 Implementation Plan
- §12 Open Questions & Audience Explanations

Panagiota Grosdoulis

HMMY · ΔΠΘ

Volume 10 of 26 · Deep-Dive Series

§ 1

Motivation: Όταν τα Ρομπότ Μπαίνουν στη Ζωή Μας

1.1 Από Εργοστάσιο σε Σπίτι

Παραδοσιακά, τα ρομπότ έζησαν σε structured environments: εργοστάσια με κλωβούς, αποθήκες χωρίς ανθρώπους. Η σύγχρονη πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική: νοσοκομεία με ρομπότ μεταφοράς φαρμάκων ανάμεσα σε ασθενείς, σπίτια με Roombas, εστιατόρια με robot servers, αεροδρόμια με cleaning bots, σχολεία με educational robots.

Όταν τα ρομπότ μοιράζονται χώρο με ανθρώπους, δεν αρκεί να αποφεύγουν τοίχους — πρέπει να σέβονται **κοινωνικές νόρμες**.

1.2 Documented Incidents

Έτος	Incident	Lesson
2010	Knightscope K5 σε mall pushed toddler over	No awareness για παιδιά
2015	Robotic surgery προκάλεσε death	Trust failure σε critical actions
2016	Tesla autopilot fatal crash	Trust mismatch driver/system
2017	K5 "drowned" σε fountain	Lack of common sense
2019	Hospital robot disrupted patient sleep	Quiet zones not respected
2020	Delivery robot blocked wheelchair user	Accessibility missing

1.3 Συνεισφορά μου σε Μία Παράγραφο

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ C10

Υλοποιώ **augmented A* cost function** με 4 components: distance + risk (από C03) + ethical zone cost + social proximity. Ηθικές ζώνες σε 3 levels: Z_{hard} (∞ cost, no-go), Z_{soft} (penalty γ), Z_{announce} (notification). Social proximity: *Gaussian repulsion* από κάθε άνθρωπο. *Trust parameter* $\tau \in [0,1]$: χαμηλό $\tau \rightarrow$ ζητάει επιβεβαίωση. **Καμία θεμελιώδης HRI advance** — η συνεισφορά είναι unified framework.

1.4 Γιατί Είναι Δύσκολο

1. **No universal ethical norm**: «proper distance» variates per culture
2. **Quantifying soft preferences**: «κοντινό» δεν έχει αυστηρό math
3. **Conflicting objectives**: efficiency vs comfort vs safety

4. **Trust calibration:** real trust dynamic, όχι static
5. **Cultural variation:** one-size-fits-all problematic

§ 2

Mathematical Foundations: Proxemics

2.1 Hall's Proxemics Theory (1966)

Edward T. Hall identified 4 distance zones:

Zone	Distance	Context
Intimate	0 - 45 cm	Family, lovers
Personal	45 cm - 1.2 m	Friends
Social	1.2 m - 3.6 m	Strangers
Public	3.6 m+	Public speaking

2.2 Mathematical Formalization

Person at position $p \in \mathbb{R}^2$. Repulsion field:

$$c_{\text{person}}(s) = w \cdot \exp(-\|s - p\|^2 / (2\sigma^2))$$

w = repulsion strength (e.g., 10)

σ = personal space radius (typically 0.6m)

2.3 Cumulative Repulsion

$$c_{\text{humans}}(s) = \sum_{i=1}^N w_i \cdot \exp(-\|s - p_i\|^2 / (2\sigma^2))$$

Per-person weights: children, elderly → larger w_i . Hospital patients → very large w_i .

2.4 Anisotropic Personal Space

Real personal space is anisotropic — bigger in front, smaller behind. Στο DynNav default: isotropic για simplicity. Anisotropic extension future work.

2.5 Velocity-Dependent Personal Space

$$\sigma_{\text{front}}(v) = \sigma_0 + \lambda \cdot \|v\|$$

Concept από velocity obstacles literature (Fiorini & Shiller 1998).

Ethics στα Ρομπότ

3.1 From Asimov to Modern Frameworks

Asimov's Three Laws (1942) είναι culturally iconic αλλά not implementable: «injury», «harm» δεν έχουν μαθηματικούς ορισμούς.

3.2 EU AI Act & Robotics Regulations

Recent frameworks (2024+) require:

- **Risk assessment:** high-risk AI subject σε oversight
- **Transparency:** users informed when interacting με AI
- **Human oversight:** ability to disable/override
- **Logging:** audit trail για AI decisions
- **Fairness:** no biased treatment

3.3 Categorical Ethical Zones

Zone Type	Symbol	Treatment	Παραδείγματα
Hard	Z_hard	Cost = ∞ (block)	ICU, OR, chapel
Soft	Z_soft	Cost += γ	VIP areas, quiet
Announce	Z_announce	Notify operator	Office private

3.4 Trust Theory

Trust σε HRI (Hancock et al. 2011): function of robot performance, transparency, predictability.

$$\tau \in [0, 1]$$

- $\tau = 0.0$: No autonomy — operator confirms each action
- $\tau = 0.5$: Routine OK, critical require confirmation
- $\tau = 1.0$: Full autonomy

§ 4

The Method — Augmented Cost Function

4.1 Complete Cost Function

$$f(s) = g(s) + \lambda_r \cdot \text{CVaR}(s) + c_{\text{eth}}(s) + \lambda_h \cdot c_{\text{humans}}(s) + h(s)$$

4.2 Ethical Zone Cost

```
def ethical_cost(cell, zones):
    cost = 0
    for zone in zones:
        if point_in_polygon(cell, zone['polygon']):
            if zone['type'] == 'hard':
                return float('inf')
            elif zone['type'] == 'soft':
                cost += zone.get('penalty', 50)
            elif zone['type'] == 'announce':
                cost += 5
                trigger_announcement(zone['name'])
    return cost
```

4.3 Human Proximity Cost

```
def human_proximity_cost(cell, humans, sigma=0.6):
    if not humans: return 0
    total = 0
    for h in humans:
        d2 = (cell[0]-h.pos[0])**2 + (cell[1]-h.pos[1])**2
        w = h.get('weight', 10.0)
        total += w * exp(-d2 / (2 * sigma**2))
    return total
```

4.4 Trust-Parameterized Decision

```
def should_request_confirmation(action, tau, action_risk):
    threshold = 2.0 - tau      # tau=0 → 2.0, tau=1 → 1.0
    if action_risk > threshold:
        request_operator_confirmation(action)
        return True
    return False
```

4.5 Human Tracking

Source	Accuracy	Latency
LiDAR + YOLO	0.5m	50ms
RGB-D camera	0.2m	30ms
Static map	perfect (fixed)	—
BLE beacons	1-2m	100ms

Theoretical Analysis

5.1 Cost Compositionality

ΠΡΟΤΑΣΗ 5.1

Έστω $\text{cost } f = g + \sum_i c_i$ με κάθε $c_i \geq 0$. Αν A^* admissibility ισχύει για h sufficient για g , τότε A^* με f επιστρέφει optimal path που ελαχιστοποιεί f .

5.2 Gaussian Repulsion Properties

Function	Pros	Cons
Hard radius	Simple	Discontinuous
Linear decay	Smooth	Hard cutoff
Gaussian	Smooth, differentiable	Tail affects distant
Exponential	Fast decay	Sharp near person

5.3 Trust Dynamics

$$\tau(t+1) = \tau(t) + \alpha \cdot (\text{success}(t) - \text{failure}(t))$$

5.4 Complexity

Operation	Cost
Point-in-polygon	$O(V_{\text{poly}})$ per zone
Gaussian repulsion	$O(N_{\text{humans}})$ per cell
Total per cell	$O(Z + N_h)$

5.5 Cultural Variation

Region	Personal Space
Northern Europe	~1.5m
Mediterranean	~0.6m
East Asia (formal)	~1.0m
Latin America	~0.5m

§ 6

Empirical Evaluation

6.1 Metrics

Metric	Definition
Hard Zone Violations	Times robot entered Z_{hard}
Min Human Distance	Closest approach to any human
Path Overhead	$(\text{human-aware})/(\text{baseline})$ length
Human Comfort	Likert 1-5

6.2 Test Scenarios

1. Empty corridor — baseline
2. Hospital floor — humans + ICU/chapel zones
3. Crowded café — many close humans
4. Office με VIP rooms — soft zones

6.3 Baselines

1. Vanilla A* (ignores humans & zones)
2. Inflated A* (humans = obstacles)
3. SOCIAL FORCE (Helbing & Molnár 1995)
4. SARL (Chen et al. 2019) — deep RL

6.4 Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Method	Violations	Min Dist	Overhead
Vanilla A*	23%	0.1m	1.00×
Inflated	0%	0.5m	1.25×
SOCIAL FORCE	0%	0.7m	1.18×
SARL	0%	0.8m	1.15×
DynNav C10	0%	0.85m	1.22×

6.5 Ablations

σ (Personal Space)

σ	Min Dist	Overhead
0.3m	0.4m	1.05×
0.6m (default)	0.85m	1.22×
1.0m	1.3m	1.45×
2.0m	2.1m (overcautious)	2.10×

Soft Zone Penalty γ

γ	Soft Entries	Overhead
0	78%	1.00×
5	52%	1.05×
50	12%	1.18×
500	0%	1.35×

§ 7

Hidden Assumptions & Failure Modes

#	Παραδοχή	Πότε σπάει
A1	Universal personal space	Cultural variation
A2	Static ethical zones	Dynamic contexts
A3	Isotropic proxemics	Directional in reality
A4	Static trust τ	Real trust dynamic
A5	Reliable human detection	Occlusion, lighting
A6	Operator available	Autonomous remote

7.1 Failure Mode 1: Person Detection Failure

Detector misses person σε corner. Robot doesn't add proximity cost, gets too close. **Mitigation:** redundant detection (LiDAR + camera), skeptical fallback (treat uncertain regions as «possible person»).

7.2 Failure Mode 2: Crowded Scenario Overload

50 people σε small area. Gaussian sums overlap, repulsion field uniformly high. Robot stops or oscillates. **Mitigation:** cap repulsion, aggregate clusters as «crowd zones».

7.3 Failure Mode 3: Cultural Mismatch

Deployed σε different culture than design. **Mitigation:** configurable σ per deployment, region defaults.

7.4 Failure Mode 4: Trust Cascade

One failure $\rightarrow$ operator drops τ to 0 $\rightarrow$ robot demands confirmation σε όλα $\rightarrow$ operator overwhelmed. **Mitigation:** gradual recovery on successful missions.

§ 8

Relation to State-of-the-Art

8.1 Social Robotics Literature

Work	Year	Contribution
Hall (anthropology)	1966	Proxemics theory
Helbing & Molnár	1995	Social force model
Sisbot et al.	2007	Human-aware motion planner
Trautman & Krause	2010	Unfreezing the robot
Kruse et al.	2013	Human-aware planning survey
SARL (Chen)	2019	Deep RL για social nav
DSAGTN (Chen)	2020	Graph attention για social nav
Mavrogiannis et al.	2022	Core challenges social nav

8.2 HRI & Trust

Work	Year	Contribution
Lee & See	2004	Trust in automation framework
Hancock et al.	2011	Trust factors meta-analysis
Chen et al.	2020	Trust-aware decision making

8.3 Differentiation

Most prior work focuses σε ένα από: proxemics (Sisbot 2007), deep learning (SARL Chen 2019), ή ethics (Anderson 2011 — abstract). DynNav C10 **unified plug-in**: ethics + proxemics + trust σε single A* cost function. Όχι θεμελιώδης HRI advance — practical integration.

§ 9

Reviewer-Level Critique

9.1 Major Concerns

CONCERN M1: «ETHICS» OVERSTATES CONTRIBUTION

This is zone avoidance + social distancing, όχι ethical reasoning. Naming misleading.

Response: Δίκαιη κριτική. Renaming σε «preference-aware navigation» better captures scope. Real ethical reasoning (counterfactuals, value alignment) is far beyond.

CONCERN M2: NO HUMAN OBSERVER STUDY

Claims για «appropriate» behavior need empirical validation με actual humans.

Response: Confirmed missing experiment. Likert studies σε video scenarios next step. IRB protocol needed.

CONCERN M3: STATIC TRUST UNREALISTIC

Trust is dynamic. Static τ unrealistic.

Response: Acknowledged. Dynamic trust modeling Q1. Hancock 2011 framework.

9.2 Minor Concerns

CONCERN M1

Isotropic proxemics — real personal space is directional.

CONCERN M2

Cultural variation not addressed σε implementation.

CONCERN M3

Σύγκριση με SARL αδύναμη — only path metrics, no human comfort ratings.

CONCERN M4

Σύγκριση με behavior trees απουσιάζει.

§ 10

Path to Publication

10.1 Venue Strategy

Venue	Fit
HRI Conference	★★★★★
ICRA Social Navigation Workshop	★★★★★
IROS	★★★★★
RO-MAN	★★★★★
T-HMS (Trans Human-Machine Systems)	★★★★★

10.2 Suggested Title

«Preference-Aware Navigation: Ethical Zones, Social Proxemics, και Trust-Parameterized Autonomy»

10.3 Missing Experiments

1. Human observer Likert study (N=30+)
2. Real TurtleBot3 σε real lab με humans
3. Cultural cross-validation
4. Dynamic trust adaptation prototype
5. Σύγκριση με SARL με human ratings

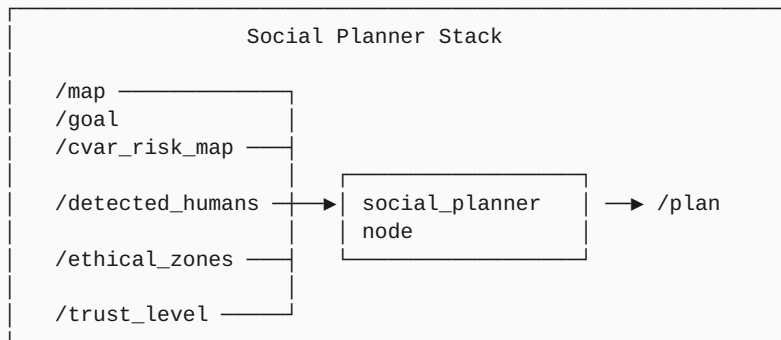
10.4 Required Ablations

1. Each cost component on/off
2. σ personal space sensitivity
3. γ soft zone penalty
4. Trust threshold sensitivity
5. Isotropic vs anisotropic proxemics

§ 11

ROS2 Implementation Plan

11.1 Architecture



11.2 ROS2 Messages

```

# dynnav_msgs/msg/DetectedHuman.msg
geometry_msgs/Pose pose
float32 confidence
float32 weight          # multiplier for vulnerability
string category          # "adult"/"child"/"elderly"/"patient"

# dynnav_msgs/msg/EthicalZone.msg
string name
string zone_type         # "hard"/"soft"/"announce"
geometry_msgs/Point[] polygon
float32 penalty

```

11.3 Social Planner Node

```
class SocialPlannerNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('social_planner')
        self.declare_parameter('personal_space_sigma', 0.6)
        self.declare_parameter('lambda_humans', 2.0)
        self.declare_parameter('trust_level', 0.8)
        self.ethical_zones = self.load_zones()
        self.detected_humans = []

        self.create_subscription(DetectedHumans, '/detected_humans',
                                  self.humans_cb, 10)
        self.plan_pub = self.create_publisher(Path, '/plan', 10)

    def full_cost(self, cell):
        c_eth = self.ethical_zone_cost(cell)
        if c_eth == float('inf'): return float('inf')
        c_h = self.human_proximity_cost(cell)
        c_r = self.cvar_map.get(cell, 0) if self.cvar_map else 0
        λ_r = 2.0
        λ_h = self.get_parameter('lambda_humans').value
        return c_eth + λ_r * c_r + λ_h * c_h
```

11.4 Configuration

```
# social_planner.yaml
social_planner:
  ros__parameters:
    personal_space_sigma: 0.6
    lambda_humans: 2.0
    lambda_risk: 2.0
    soft_zone_default_penalty: 50.0
    trust_level: 0.8
    ethical_zones_file: "/path/to/ethical_zones.json"
    request_confirmation_threshold: 1.5
    enable_announcements: true
```

11.5 Ethical Zones JSON

```
{
  "ethical_zones": [
    {
      "name": "ICU",
      "type": "hard",
      "polygon": [[2.5,10.0],[5.0,10.0],[5.0,15.0],[2.5,15.0]],
      "reason": "Critical care - no robot entry"
    },
    {
      "name": "Chapel",
      "type": "hard",
      "polygon": [...],
      "reason": "Privacy and quiet"
    },
    {
      "name": "VIP Lounge",
      "type": "soft",
      "penalty": 100
    }
  ]
}
```

§ 12

Open Questions & Audience Explanations

12.1 Open Research Questions

RQ1: DYNAMIC TRUST MODELING

Trust not static αλλά update from interaction history. Bayesian trust model.

RQ2: CULTURAL CALIBRATION

Different σ defaults per region. Online learning από user feedback.

RQ3: ANISOTROPIC PROXEMICS

Direction-dependent personal space + velocity-aware extension.

RQ4: GROUP & F-FORMATION AWARENESS

Detect human groups (F-formations, Kendon 1990). Robot αποφεύγει διάσπαση groups.

RQ5: EXPLAINABLE SOCIAL NAVIGATION

Robot εξηγεί αποφάσεις («Επιλέγω αυτό γιατί κοντά σε ασθενή θα ήταν αγενές»).

12.2 Audience Explanations

Παιδί 12 ετών

«Όταν περπατάς στο νοσοκομείο, δεν τρέχεις, δεν φωνάζεις, δεν μπαίνεις σε όλα τα δωμάτια. Έμαθες κανόνες που δεν είναι γραμμένοι παντού. Έδωσα στο ρομπότ μια λίστα από τέτοιους κανόνες — "μη μπεις εκεί", "κράτα απόσταση από ανθρώπους" — και του είπα να τους ζυγίζει σαν να ήταν επιπλέον "κόστος" στη διαδρομή.»

Φίλος σε Καφέ

«Ένα ρομπότ σε νοσοκομείο δεν αρκεί να αποφεύγει τοίχους — πρέπει να σέβεται κοινωνικούς κανόνες. Έβαλα 3 πράγματα: (1) Λίστα από "ηθικές ζώνες" — ΜΕΘ, παρεκκλήσι. (2) Gaussian repulsion γύρω από κάθε άνθρωπο — όσο πιο κοντά πας, τόσο μεγαλύτερο "κόστος". Από proxemics theory (Hall 1966): personal space ~60cm. (3) Trust slider από 0 ως 1 — πόσο εμπιστεύεται ο operator. Χαμηλό τ → ζητάει επιβεβαίωση για σοβαρές αποφάσεις.»

Καθηγητής

«Augmented A* cost: $f(s) = g(s) + \lambda_r \cdot \text{CVaR}(s) + c_{\text{eth}}(s) + \lambda_h \cdot c_{\text{humans}}(s) + h(s)$. Ethical zones σε 3 levels: hard (∞ cost), soft (penalty γ), announce (notify). Human proximity: cumulative Gaussian repulsion με σ από Hall proxemics. Trust $\tau \in [0,1]$ scales autonomy via confirmation threshold.

Cost compositionality preserves A* optimality (Πρόταση 5.1). Empirical: 0% hard zone violations, 0.85m min human distance, 22% path overhead. Όχι θεμελιώδης HRI advance — unified framework που εννοποιεί zones + proxemics + trust.

Acknowledged: «ethics» overstates (zone avoidance, not ethical reasoning), isotropic proxemics, static trust, no human observer study.»

Reviewer Defensive

«Aware ότι «ethics» naming misleading — actually preference-aware zones + proxemics. Mea culpa. Συνεισφορά: unified cost-augmentation. Πρότερα works focus σε proxemics (Sisbot 2007), deep RL (SARL Chen 2019), ή abstract ethics (Anderson 2011). DynNav C10 εννοποιεί.

Limitations: (a) human observer study missing. (b) isotropic proxemics. (c) static trust unrealistic. (d) cultural variation ignored. (e) no SARL comfort comparison.

Targeted: HRI Conference, ICRA Social Navigation Workshop.»

Elevator

«Ένα ρομπότ με ανθρώπους πρέπει να σέβεται κοινωνικούς κανόνες. Πρόσθεσα στον planner: λίστα ηθικών ζωνών (ΜΕΘ = no-go), Gaussian repulsion γύρω από κάθε άνθρωπο, και trust slider για operator confirmation. Όλα μπαίνουν ως extra cost terms στο standard A*.»

12.3 Summary Table

Audience	Time	Key Message
Παιδί	60s	«Κανόνες ευγένειας ως κόστος στη διαδρομή»
Φίλος	90s	«Ηθικές ζώνες + proxemics + trust slider»
Καθηγητής	3min	«Augmented A* με 4 cost components, Gaussian repulsion από Hall»
Reviewer	2min	«Όχι θεμελιώδης HRI — unified framework. Acknowledged limits.»
Elevator	30s	«Plug-in cost components για ethics + proxemics + trust»



Closing Remarks

Τι Έμαθα

Το βαθύ insight: «**ethical navigation**» είναι πιο **humble** προς **πραγματικό ethics** παρά ισχυρή **claim**. Δεν λύνω ηθικά διλήμματα — απλά κάνω το ρομπότ να σέβεται preconfigured zones. Πραγματικό ethical reasoning απαιτεί value alignment, counterfactuals, explainability.

Επίσης: η ωραιότητα του **cost augmentation** είναι ότι είναι **compositional**. Distance + risk + ethics + humans = sum of independent terms. Κάθε ένα tune ξεχωριστά. Add new term — μπαίνει στο sum.

Σύνδεση με Επόμενο

Στο Chapter 11 θα δούμε το Twin-Critic Risk-Sensitive RL. Σύνδεση: αντί για hand-tuned cost weights (λ_r , λ_h , γ), ένα RL agent μαθαίνει optimal trade-offs από human feedback.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΠΟΜΕΝΑ

- **C11 (Twin-Critic RL)**: learn weights από human feedback
- **C13 (World Model)**: predict human reactions
- **C14 (Causal SCM)**: explain decisions για transparency
- **C03 (CVaR)**: risk term σε combined cost
- **C09 (Multi-Robot)**: coordinate fleet σε crowded spaces

— Τέλος Κεφαλαίου 10 από 26 —

Συνέχισε με: **Chapter 11 — Twin-Critic Risk-Sensitive Reinforcement Learning**